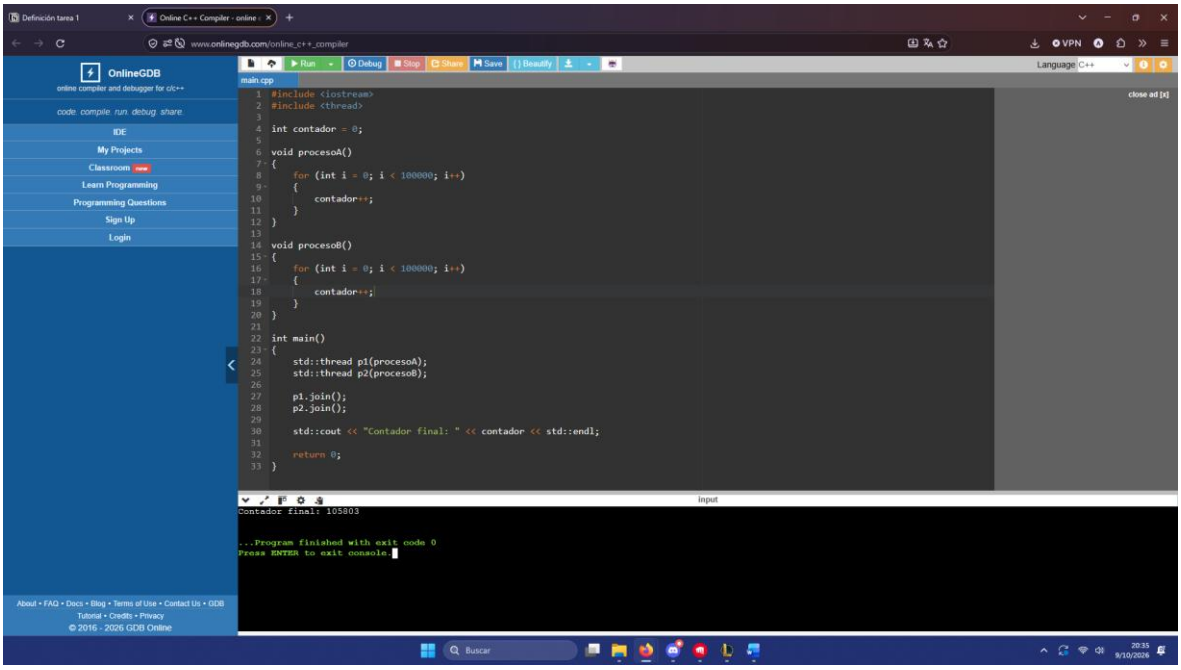
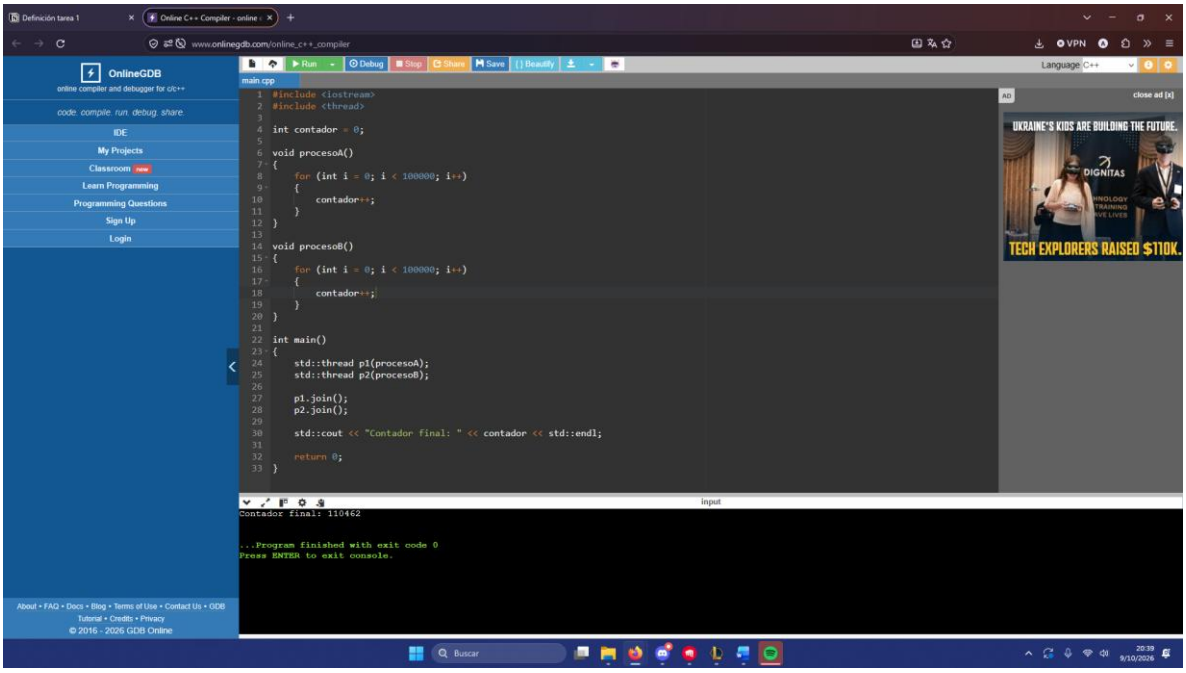
Ejecucion del código original

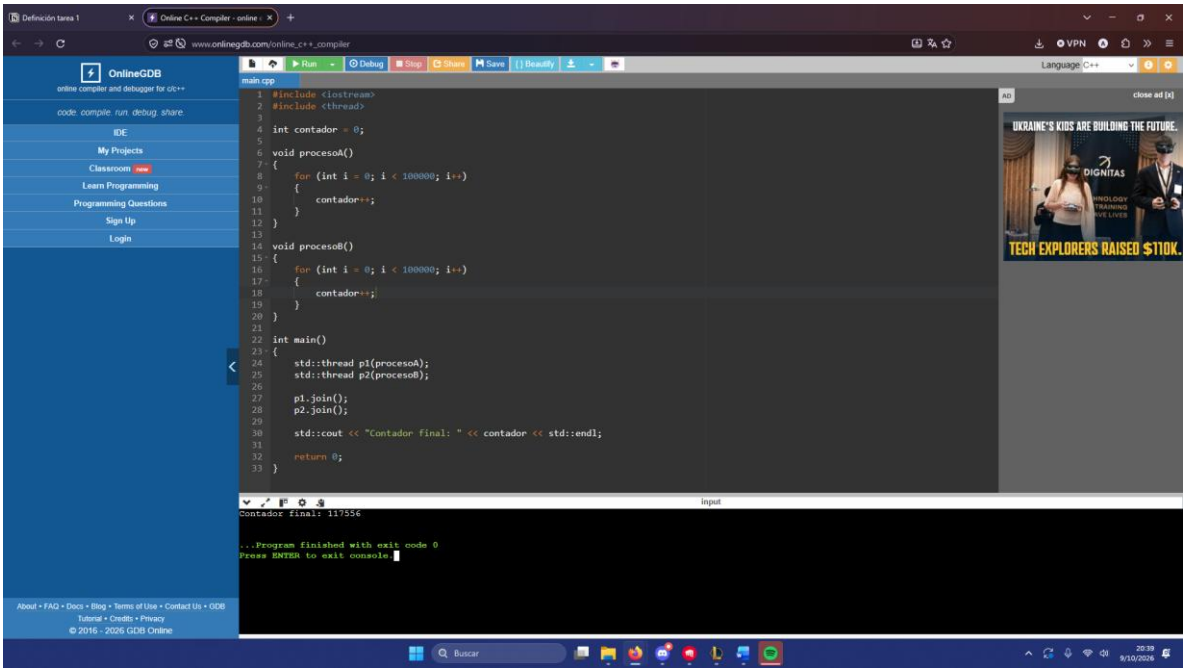
Ejecucion 1



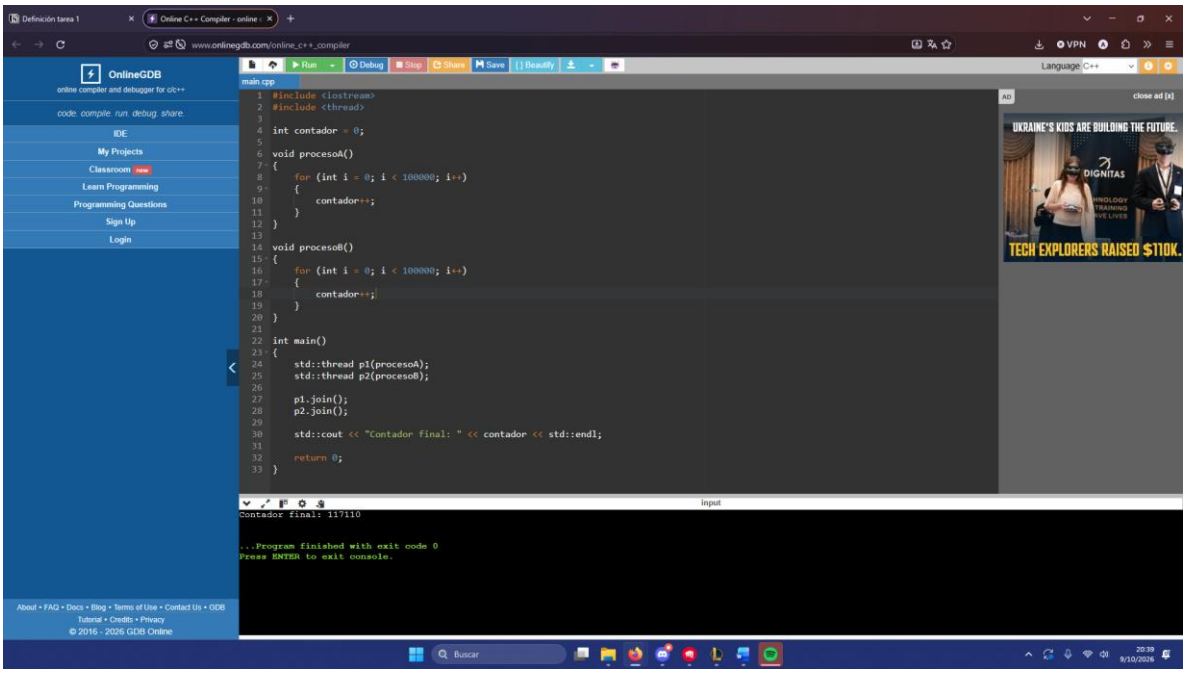
Ejecucion 2



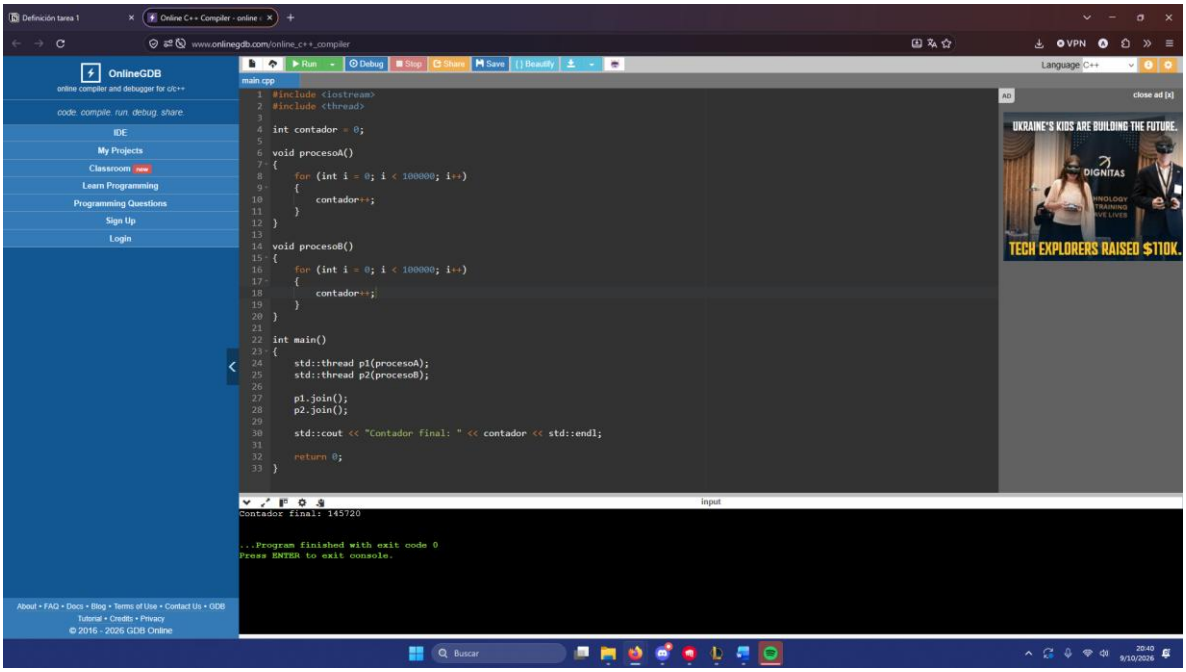
Ejecucion 3



Ejecucion 4



Ejecucion 5



Ejecución	Valor esperado	Valor obtenido
1	200000	105803
2	200000	110462
3	200000	117556
4	200000	117110
5	200000	145720

¿El resultado siempre coincide con el valor esperado?

No. En las cinco ejecuciones realizadas, ninguno de los resultados coincidió con el valor esperado de 200000. Los valores obtenidos estuvieron entre 105803 y 145720, lo que demuestra que se perdieron incrementos durante la ejecución del programa

¿Por qué puede variar el resultado?

Porque los dos hilos ejecutan contador++ sobre la misma variable compartida sin ningún mecanismo de sincronización. Esta operación implica leer, incrementar y escribir un valor, por lo que ambos hilos pueden interferir entre sí y provocar que algunos incrementos se pierdan

¿Qué relación tiene este comportamiento con la condición de carrera?

El programa presenta una condición de carrera porque ambos hilos acceden y modifican simultáneamente el contador sin controlar el orden de las operaciones. Esto provoca que el resultado dependa de cómo se intercalan las instrucciones de ambos hilos, generando valores incorrectos

¿Por qué ejecutar el programa varias veces puede producir resultados diferentes?

Porque el sistema operativo no garantiza que los hilos se ejecuten siempre en el mismo orden. En cada ejecución, la planificación de los hilos y el momento en que se interrumpen pueden cambiar, provocando diferentes cantidades de incrementos perdidos. Además, en C++ este acceso concurrente sin sincronización constituye una carrera de datos y produce un comportamiento indefinido.